Departamento de electrónica
Universidad de Alcalá

ELECTRÓNICA BÁSICA

PC. 09-06-2025

Apellidos:				Nombre:	
DNI:				Firma:	
Aula:		Nº de lista:			

Duración: 2 y 45 minutos **¡Atención!:** *No se admitirán respuestas no justificadas adecuadamente*

Cuestión 1 ***(1,5 puntos).*** Dado el circuito de la figura 1, sabiendo que la tensión de salida Vo en función de Vi es la indicada en la figura 2, y con los datos indicados, responda a las siguientes cuestiones:

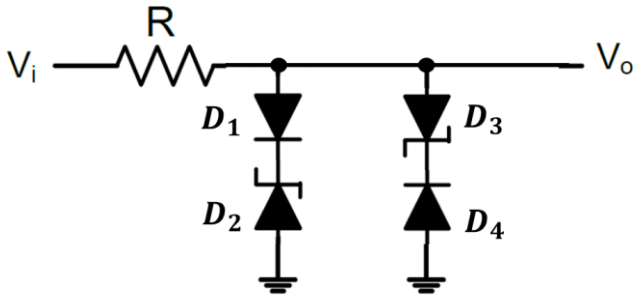


figura. 1

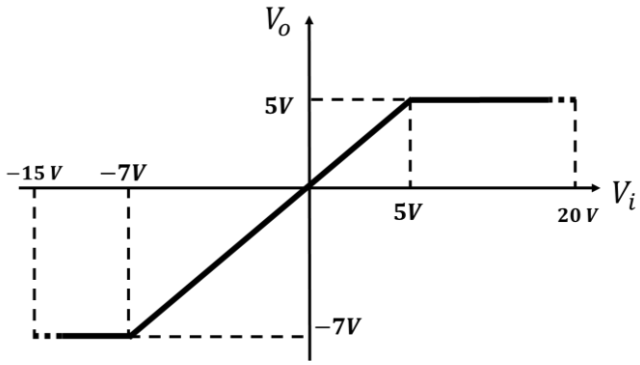


figura. 2

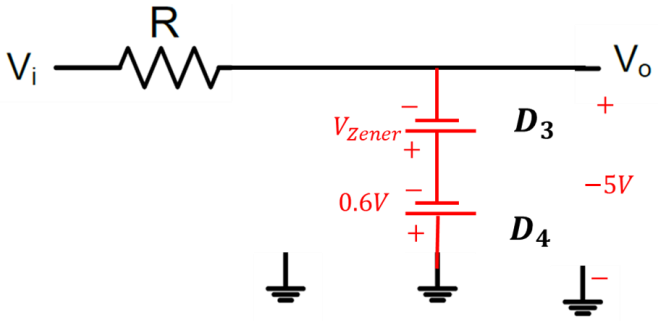
DATOS:

$D_1\ D_4$: $V_\gamma = 0.6V, \mathrm{I_{FM}} = 10\ \mathrm{mA}$

$D_2\ D_3$: $V_\gamma = 0.6V$, $\mathrm{I_{Z_{MAX}}} = 50\ \mathrm{mA}$, $\mathrm{I_{Z_{min}}} = 0\mathrm{mA}$, $\mathrm{I_{D_{MAX}}} = 100\ \mathrm{mA}$

1. Suponiendo que -15 $V < V_i < -7\ V$, indíquese, razonadamente, la zona de funcionamiento de todos los diodos y el valor de la tensión Zener (V_z) del diodo que corresponda**,** para que se cumpla la función de transferencia de la figura 2. (0,5 p)

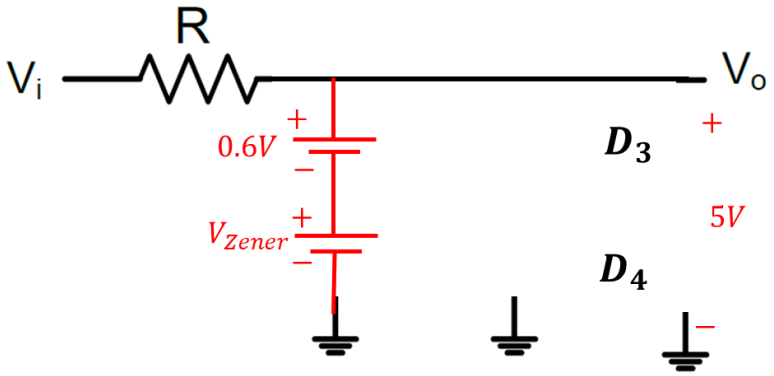
D1 D2 Corte, D3 Zenner, D4 conducción



$V_0 = -V_{z(D3)} - V_{\gamma(D4)} \rightarrow V_{Z\ (D3)} = 7\ V - 0.6\ V = 6.4\ V$

2. Suponiendo $5V < V_i < 20\,V$, indíquese, razonadamente, la zona de funcionamiento de todos los diodos y el valor de la tensión Zener (V_z) del diodo que corresponda, para que se cumpla la función de transferencia de la figura 2. (0,5 p)

D1 conducción, D2 Zenner, D3 D4 Corte



$$Vo = V_{z(D2)} + V_{\gamma(D1)} \rightarrow V_{Z(D2)} = 5V - 0.6\,V = 4.4\,V$$

3. Suponiendo $-5V < V_i < 5\,V$, indíquese, razonadamente, la zona de funcionamiento de todos los diodos. (0,25 p)

D1 D2 D3 D4 Corte.

4. Suponiendo $-15V < V_i < 20\,V$ calcúlense los posibles valores de R, teniendo en cuenta los valores límites de las corrientes de los diodos. (0,25 p)

Más restrictivo es el Ifm=10mA, cuando trabajamos a 20V, haremos el cálculo para ese caso:

$$R = \frac{20V - 5V}{10mA} = 1.5\,k\Omega$$

Cuestión 2 *(3,5 puntos).* El circuito de la figura 3 incluye un bloque A (amplificador de transadmitancia), un bloque B (amplificador no inversor) y una resistencia R_{ntc} cuya resistencia varía con la temperatura, según la curva mostrada en la figura 4. Suponiendo que la variación de R_{ntc} con la temperatura, en grados Kelvin, es la indicada en los datos, responda a las cuestiones planteadas.

DATOS: $R_{ntc}(\mathrm{T}) = \mathrm{R}_0 \cdot e^{\beta\left(\frac{1}{T}-\frac{1}{T_o}\right)} = 10^4 \cdot e^{3338\left(\frac{1}{T}-\frac{1}{298}\right)}$

$V_{cc} = 15V;$
$R_1 = R_3 = 2k\Omega;\ R_2 = R_4 = 2R_1$

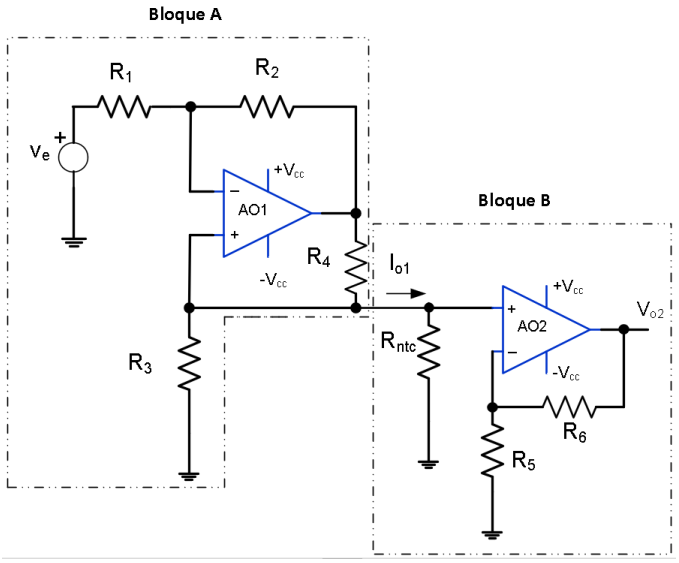


Figura 3

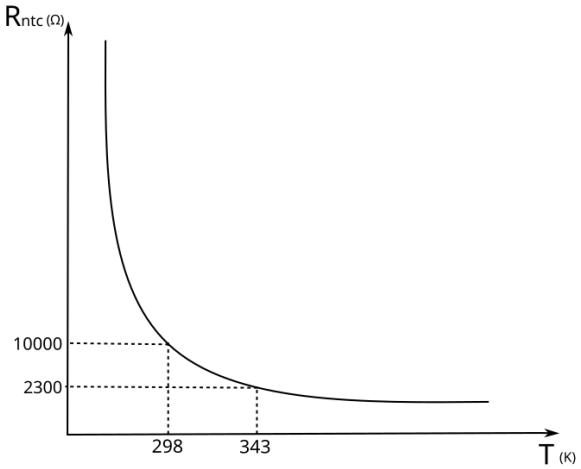


Figura 4

1. Considerando únicamente el bloque A, responda a la siguiente pregunta:

1.a. Expresión de I_{o1} en función de V_e y los componentes del circuito. (1 p)

$$v^- = v^+;\ \text{Nudo } v^-: \frac{v_E - v^-}{R_1} = \frac{v^- - v_{o1}}{2R_1}\ ;\ \text{Nudo } v^+: \frac{v_{o1} - v^+}{2R_1} = \frac{v^+}{R_1} + I_{o1}$$

$$\text{Nudo } v^-: v_{o1} = -2v_E + 3v^-\ ;\ \text{Nudo } v^+: I_{o1} = \frac{v_{o1} - 3v^+}{2R_1}$$

$$I_{o1} = -\frac{v_E}{R_1}$$

2. Considerando únicamente el bloque B, responda a las siguientes preguntas:

2.a. Calcule los valores de las resistencias R_6 y R_5, para que la etapa de amplificación (bloque B) tenga una ganancia (V_{o2}/V^+_{AO}) de 5. Considere resistencias con un valor mínimo de 10 kΩ. (0,75 p)

$$\frac{v_{o2} - v^-}{R_6} = \frac{v^- - 0}{R_5} \rightarrow \frac{v_{o2}}{v^+} = \left(\frac{R_6}{R_5} + 1\right) = 5(V/V) \rightarrow R_6 = 40k\Omega,\ R_5 = 10k\Omega$$

2.b. Obténgase la expresión de V_{o2} en función de la temperatura T, I_{o1} y de los componentes del circuito. Particularícese para $\boldsymbol{I_{o1}}$ = 1 mA**.** Calcule el valor de V_{o2} para T=343 grados Kelvin. (0,5 p)

$$\boldsymbol{V_{o2}(T)} = \left(\frac{R_6}{R_5}+1\right)\cdot \boldsymbol{I_{o1}}\cdot R_{ntc} = \left(\frac{R_6}{R_5}+1\right)\cdot \boldsymbol{I_{o1}}\cdot 10^4 \cdot e^{3338\left(\frac{1}{T}-\frac{1}{298}\right)} = 50\cdot e^{\left(\frac{3338}{T}-11{,}20\right)}$$

$$\boldsymbol{V_{o2}(343\ K)} = 50\cdot e^{\left(\frac{3338}{343}-11{,}20\right)} = 11.51\ V$$

2.c. Suponiendo que el AO2 tiene una tensión de offset con valor $V_{io2} = 50\text{mV}$, obténgase la tensión de salida V_{o2}, debida a la tensión de offset del AO2. (0,75 p)

Aplicamos superposición y anulamos v_E para aislar el efecto del offset

$$I_{o1} = -\frac{v_E}{R_3} = 0\ mA$$

$$v_{AO2}{}^{+} = v_{AO2}{}^{-} = v_{i02};\ \frac{v_{02}-v_{io2}}{R_2} = \frac{v_{i02}}{R_1} \rightarrow \quad v_{02|v_{io2}} = \left(\frac{R_1}{R_2}+1\right)v_{io2} = 0.25V$$

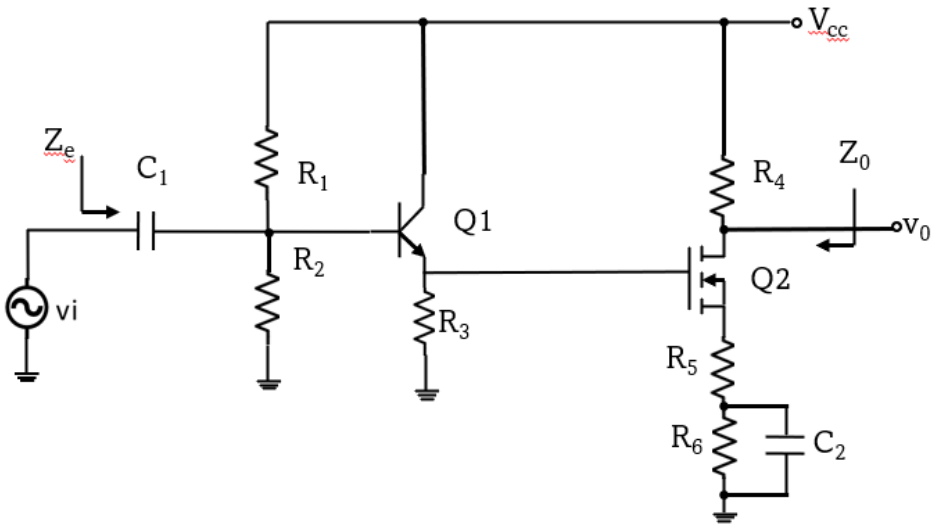
2.d. Usando el concepto de sensibilidad calcule la variación de $V_{o2}(T)$ debida a las variaciones de corriente de I_{o1}, suponiendo que esta tiene una variación relativa de un 5%. (0,5 p)

$$S_{I_{o1}}^{V_{o2}} = \frac{\boldsymbol{I_{o1}}}{\boldsymbol{V_{o2}}}\cdot\frac{\partial \boldsymbol{V_{o2}}}{\partial \boldsymbol{I_{o1}}} = \frac{1}{\left(\frac{R_6}{R_5}+1\right)\cdot R_{ntc}}\cdot\left(\frac{R_6}{R_5}+1\right)\cdot R_{ntc} = 1$$

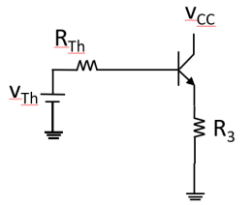
$$\frac{\Delta \boldsymbol{V_{o2}}}{\boldsymbol{V_{o2}}} = S_{I_{o1}}^{V_{o2}}\cdot\frac{\Delta \boldsymbol{I_{o1}}}{\boldsymbol{I_{o1}}} = 5\%$$

Cuestión 3. (3,5 puntos) Dado el circuito de la figura trabajando en el rango de frecuencia medias, se pide:

DATOS: R1= 9kΩ; R2=6 kΩ; R3=1kΩ; R4=2,5 kΩ; R5=100 Ω; R6=100Ω; Vcc= 15V; $\beta = 99$
C1 y C2→∞
Q1: V_{BE}=0.7 V;
V_{CEsat}=0.2V
Q2: V_T=2V; k=1mA/V



a) Calcular el punto de trabajo de ambos transistores ($I_{B1}, I_{c1}, V_{CE1}, I_{D2}, V_{DS2}, V_{GS2}$) (1 p).



$V_{th} = \frac{15}{R_1+R_2} \cdot R_2 = 6\ V$ $\quad I_{B1} = \frac{V_{Th}-0.7}{R_{Th}+(\beta+1)R_3} = 51.15\ \mu A$

$R_{th} = R_1 \parallel R_2 = 3.6\ k\Omega$ $\quad I_{E1} = (\beta+1)I_{B1} = 5{,}11\ mA$

$I_{C1} = \beta \cdot I_{B1} = 5{,}06\ mA$

$V_{E1} = I_{E1} \cdot R_3 = 5{,}11\ V$

$V_{CE1} = V_{cc} - V_{E1} = 9{,}89\ V \approx 10\ V$

$V_{G2} = V_{E1} = 5{,}11\ V$

$I_{D2} = \frac{k}{2} \cdot (V_{GS2} - V_T)^2$

$V_{S2} = I_{D2} \cdot (R_5 + R_6) = 0{,}2 \cdot I_{D2}$

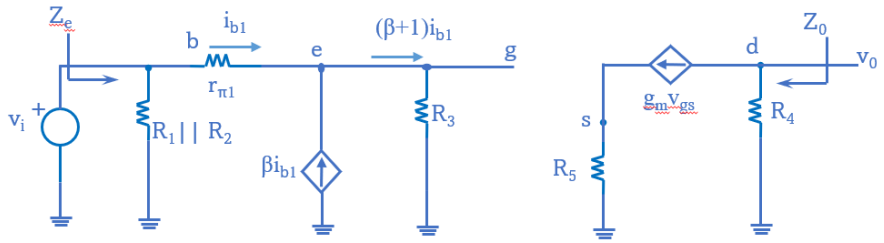
$V_{GS2} = V_{G2} - V_{S2} = 5{,}11 - 0{,}2\ I_{D2} \rightarrow I_{D2} = \frac{5{,}11-V_{GS2}}{0{,}2}$

$\frac{5{,}11-V_{GS2}}{0{,}2} = \frac{1}{2} \cdot (V_{GS2} - V_T)^2 \rightarrow V_{GS2} = 4{,}5\ V$

$I_{D2} = \frac{5{,}11-4{,}5}{0{,}2} = 3{,}05\ mA$ $\quad V_{DS2} = V_{CC} - I_{D2} \cdot R_4 - 0{,}2 \cdot I_{D2} = 6{,}76\ V > V_{GS2} - V_T$

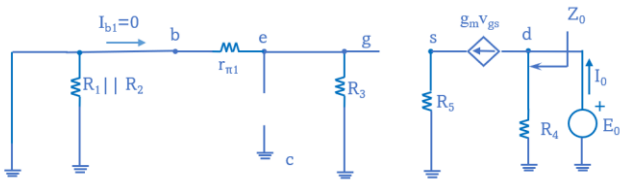
b) Obtener el circuito en pequeña señal (0,5 p)

$$r_\pi = \frac{V_T}{I_{B1}} = 488{,}76\ \Omega \qquad g_m = \sqrt{2kI_{D2}} = 2{,}46\ \ k\Omega^{-1}$$



c) Calcular la Impedancia de entrada Z_e e impedancia de salida Z_0 (1 p)

El circuito utilizado para calcular la impedancia de salida es:



$$Z_0 = \frac{E_0}{I_0}$$

$con\ v_{gs} = v_g - v_s = 0 - v_s = -v_s = -\ g_m v_{gs} R_5$

$v_{gs}(1 + g_m R_5) = 0 \rightarrow v_{gs} = 0$

$I_0 = g_m v_{gs} + \frac{E_0}{R_4} = \frac{E_0}{R_4} \rightarrow \frac{E_0}{I_0} = R_4 = 2.5\ k\Omega$

$$Z_e = R_1 \| R_2 \| Z_i$$

$donde\ Z_i = \frac{v_i}{i_{b1}} = \frac{i_{b1} \cdot r_{\pi 1} + (i_{b1} + \beta i_{b1}) \cdot R_3}{i_{b1}} = r_{\pi 1} + (\beta + 1) \cdot R_3 \qquad Z_i \approx 100\ k\Omega$

$R_1 \| R_2 = 3{,}6\ k\Omega$

$\Big\} \quad Z_e \approx 3{,}6\ k\Omega$

d) Calcular la ganancia de tensión $G_V = \frac{v_0}{v_i}$ (1 p)

$v_0 = -g_m \cdot v_{gs} \cdot R_4 \qquad v_s = g_m \cdot v_{gs} \cdot R_5$

$v_g = (\beta + 1) i_{b1} \cdot R_3$

$\Big\} \quad v_{gs} \cdot (1 + g_m \cdot R_5) = (\beta + 1) \cdot i_{b1} \cdot R_3 \rightarrow v_{gs} = \frac{(\beta+1) \cdot i_{b1} \cdot R_3}{(1 + g_m \cdot R_5)}$

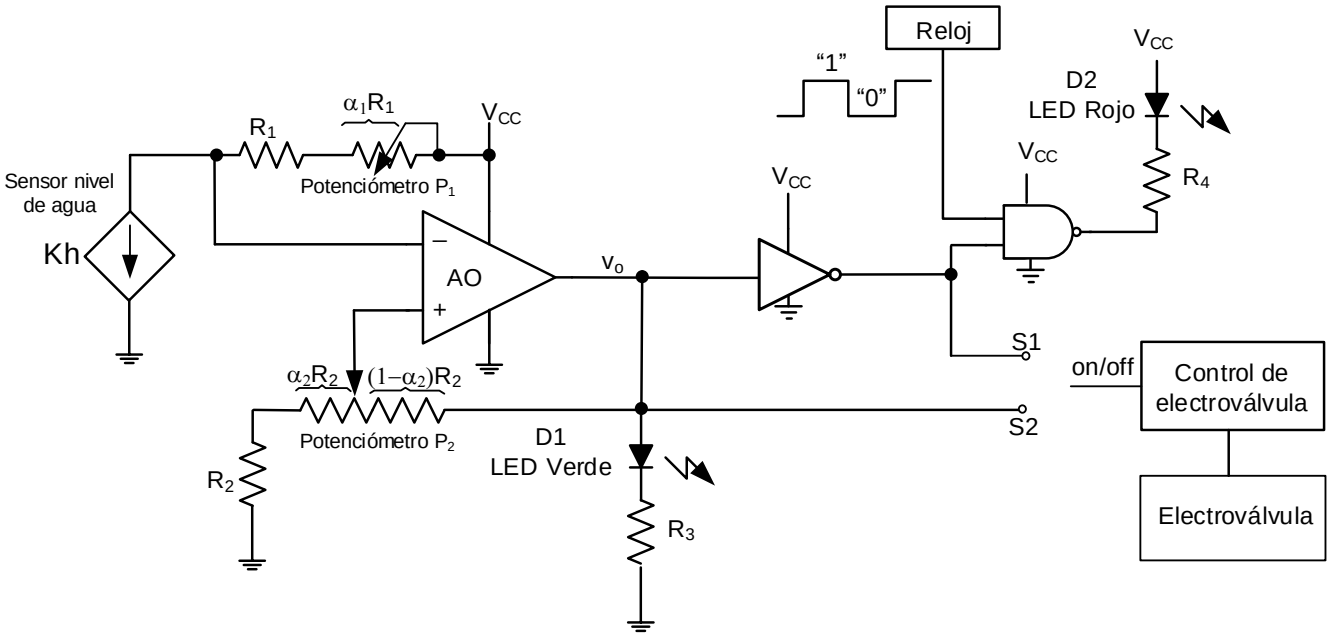
$$i_{b1} = \frac{v_i}{Z_i} = \frac{v_i}{r_{\pi 1} + (\beta + 1) \cdot R_3}$$

$$v_{gs} = \frac{(\beta + 1) \cdot v_i \cdot R_3}{(1 + g_m \cdot R_5)(r_{\pi 1} + (\beta + 1) \cdot R_3)} \rightarrow G_V = \frac{v_0}{v_i} = -\frac{g_m \cdot R_4 \cdot (\beta + 1) \cdot R_3}{(1 + g_m \cdot R_5)(r_{\pi 1} + (\beta + 1) \cdot R_3)} = -5\ (\frac{V}{V})$$

Cuestión 4. (1,5 puntos) Con el circuito de la figura se pretende controlar el nivel de agua de un depósito, mediante la activación/desactivación de una electroválvula que facilita la entrada de agua. Para ello se utiliza un sensor que genera una corriente que depende de la altura "h" del nivel de agua que hay en el depósito. La relación entre la corriente generada por el sensor y la altura de agua del depósito viene dada por: I=Kh, con K=0,1 mA/cm y "h" la altura de agua en centímetros(cm). El depósito se llena a través de una electroválvula que se activa y desactiva por el bloque "control de electroválvula". Con el circuito comparador se pretende que cuando el nivel de agua del depósito alcance una altura mínima de valor $h_{mín}$ la electroválvula se active y con ello el depósito empieza a llenarse, permaneciendo activada la electroválvula hasta que el nivel del agua alcance una altura $h_{máx}$, cuando el nivel del agua alcance la altura $h_{máx}$ la electroválvula se debe desactivar (dejando de llenarse el depósito), permaneciendo desactivada hasta que el nivel del agua alcance $h_{mín}$.

Cuando la electroválvula está activada (depósito llenándose) el LED Rojo debe parpadear (al ritmo de la señal de Reloj) y el LED verde debe estar apagado. Y cuando la electroválvula está desactivada, el LED Rojo debe estar apagado y le LED verde encendido.

DATOS: V_{CC}= 5 V; Potenciómetros: R_1=R_2=500Ω; LEDs: V_g= 1.5 V, I_{FM} = 35 mA. AO: características ideales

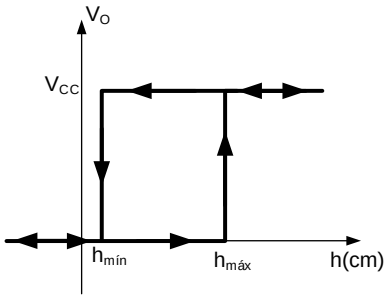


La puerta NAND (drenador abierto) y el inversor (NOT) tienen las características indicadas en la siguiente tabla:

	V_{OHmin}	V_{OLmax}	V_{IHmin}	V_{ILmax}	I_{OHmax}	I_{OLmax}	I_{IHmax}	I_{ILmax}
NAND (drenador abierto)	----	0.5V	2.0V	0.8V	0	10 mA	0.5 µA	-0.5 µA
NOT	3,9	0.3V	3.5V	1.6 V	-0.5 mA	8 mA	100 µA	-100 µA

Con los datos indicados, se pide:

1. Dibújese la función de transferencia entre la altura "h" del nivel de agua del depósito y la tensión de salida del AO, esto es V_o=f(h), reflejando en la función de transferencia $h_{mín}$ y $h_{máx}$. (0,2 p)



2. Obténgase los valores de $h_{mín}$ y $h_{máx}$ en función de α_1 (posición del potenciómetro P1) y α_2 (posición del potenciómetro P2). Valores de $h_{máx}$ y $h_{mín}$ para $\alpha_1=0$ y $\alpha_2=0,5$ (0,8 p)

$$V_o = 0 \Rightarrow \begin{cases} V^+ = 0 \\ V^- = -K \cdot h \cdot (R_1 + \alpha_1 R_1) + V_{CC} = -K \cdot h \cdot (1+\alpha_1) \cdot R_1 + V_{CC} = 5 - 0,05 \cdot (1+\alpha_1) \cdot h, \ (con\ V^- en\ V\ y\ h\ en\ cm) \end{cases} \Rightarrow$$

V_o pasará a $V_o = V_{CC}$ cuando $V^- = V^+ \Rightarrow 5 - 0,05 \cdot h_{máx} \cdot (1+\alpha_1) = 0 \Rightarrow h_{máx} = \dfrac{100}{1+\alpha_1} cm$

$$V_o = V_{CC} \Rightarrow \begin{cases} V^+ = \dfrac{V_{CC}}{2R_2}(R_2 + \alpha_2 R_2) = \dfrac{5}{2}(1+\alpha_2), \ (V) \\ V^- = -K \cdot h \cdot (1+\alpha_1) \cdot R_1 + V_{CC} = 5 - 0,05 \cdot h \cdot (1+\alpha_1), \ (con\ V^- en\ V\ y\ h\ en\ cm) \end{cases} \Rightarrow$$

V_o pasará a $V_o = 0$ cuando $V^- = V^+ \Rightarrow \dfrac{5}{2}(1+\alpha_2) = 5 - 0,05 \cdot h_{mín} \cdot (1+\alpha_1) \Rightarrow h_{mín} = \dfrac{50(1-\alpha_2)}{1+\alpha_1} cm$

El potenciómtero P_1 permite ajustar $h_{\max}$ y P_2 permite ajustar $h_{mín}$

$$\text{Para } \alpha_1 = 0 \ y \ \alpha_2 = 0.5 \Rightarrow \begin{cases} h_{máx} = \dfrac{100}{1} = 100cm \\ h_{mín} = \dfrac{50(1-0,5)}{1} = 25cm \end{cases}$$

3. Suponiendo que la electroválvula se activa cuando en la entrada “on/off” del bloque “control de electroválvula” existe un nivel de tensión alto y se desactiva cuando en esa entrada exista un nivel de tensión bajo, indíquese, razonadamente, a qué salida S1 o S2, del circuito se debe conectar la entrada “on/off”. (0,2 p)

$$\text{Cuando } V_0 = 0 \ \Rightarrow \begin{cases} \text{la bomba tiene que estar activada} \\ S1 = \text{nivel alto (H)} \\ S2 = \text{nivel bajo (L)} \end{cases} \Rightarrow \text{la entradao "on/off" debe estar unida a S1}$$

4. Valores posibles de R_4, teniendo en cuenta los datos de la puerta NAND (drenador abierto) y los datos del LED Rojo (0,3 p)

Valor de R_4:

Cuando el diodo LED Rojo está ON el circuito equivalente es el indicado, y la corriente por el LED es:

$$I_D = \frac{V_{CC} - V_\gamma - V_{OL}}{R_4} = \frac{5 - 1,5 - V_{OL}}{R_4} = \frac{3,5 - V_{OL}}{R_4} \Rightarrow \frac{3,5 - V_{OL}}{R_4} \le menor\left\{I_{FM}, I_{OLmáxNAND}\right\} \Rightarrow$$

$$\frac{3,5 - V_{OL}}{R_4} \le I_{OLmáxNAND} = 10mA \Rightarrow R_4 \ge \frac{3,5 - V_{OL}}{10} = \frac{3,5}{10} = 350\Omega$$

Valor de R_3:

Cuando la salida del AO es $V_o = V_{CC} = 5\ V$ el diodo LED Verde está ON, y el circuito equivalente es el indicado.

La corriente por el LED es:

$$I_D = \frac{V_{CC} - V_\gamma}{R_3} = \frac{5 - 1,5}{R_3} = \frac{3,5}{R_3} \Rightarrow \frac{3,5}{R_3} \le I_{FM} = 35mA \Rightarrow R_3 \ge \frac{3,5}{35} = \frac{3,5}{35} = 100\Omega$$